

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине «Исследование операций»

Тема: «Методы нулевого порядка»

Выполнила: Ольховский Н.С., гр. ИТА-123

Проверила: Самойлова Т.А.

Москва 2026

Вариант 7

Задание

Найти минимум функции с помощью симплекс-метода. $l = 4$, $c = 2$, $\varepsilon = 1.5$

Условие варианта

№ вар.	Вид целевой функции $f(x_1, x_2)$	Начальная точка	
		x_1	x_2
7	$(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$	-7	-7

Формулы расчётов Excel

$$p = 4 * (2 - 1 + \text{КОРЕНЬ}(2 + 1)) / (2 * \text{КОРЕНЬ}(2))$$

$$q = 4 * (\text{КОРЕНЬ}(2 + 1) - 1) / (2 * \text{КОРЕНЬ}(2))$$

$$W = (E2 + 3 * F2)^2 + (F2 + 5)^2$$

$$X1 = \$K\$5 + E2$$

$$X2 = \$K\$6 + F2$$

$$W = (E2 - 2 * F2)^2 + (F2 - 3)^2$$

$$X1_{\text{нов}} = E\$2 + E\$3 - E\$4$$

$$X2_{\text{нов}} = F\$2 + F\$3 - F\$4$$

$$X1_{\text{сжат}} = E31 + 0,5 * (E29 - E31)$$

$$X2_{\text{сжат}} = F31 + 0,5 * (F29 - F31)$$

$$\text{Длина ребра} = \text{КОРЕНЬ}((E32 - E34)^2 + (F32 - F34)^2)$$

Результаты расчётов представлены в таблице 1

Таблица 1

№ вершины	X1	X2	W	Комментарий
1	2	3	4	5
1	-7,000	-7,000	149,000	
2	-3,136	-5,965	157,686	худшая точка
3	-5,965	-3,136	37,749	
1	-7,000	-7,000	149,000	худшая точка
4	-9,828	-4,172	53,638	
3	-5,965	-3,136	37,749	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
5	-8,793	-0,308	77,812	худшая точка
4	-9,828	-4,172	53,638	
3	-5,965	-3,136	37,749	лучшая точка
6	-7,000	-7,000	149,000	худшая точка
4	-9,828	-4,172	53,638	
3	-5,965	-3,136	37,749	лучшая точка, симплекс качается, выполняем сжатие
8	-7,379	-1,722	37,780	
7	-7,897	-3,654	44,621	худшая точка
3	-5,965	-3,136	37,749	
8	-7,379	-1,722	37,780	худшая точка
9	-5,447	-1,204	26,908	
3	-5,965	-3,136	37,749	
10	-4,033	-2,619	33,020	
9	-5,447	-1,204	26,908	
3	-5,965	-3,136	37,749	худшая точка
10	-4,033	-2,619	33,020	худшая точка
9	-5,447	-1,204	26,908	
11	-3,515	-0,687	18,179	лучшая точка
12	-4,929	0,727	45,923	худшая точка
9	-5,447	-1,204	26,908	
11	-3,515	-0,687	18,179	лучшая точка, симплекс качается, выполняем сжатие
14	-3,774	-1,653	21,867	
13	-4,481	-0,946	22,276	худшая точка
11	-3,515	-0,687	18,179	точка минимума

Минимум найден в точке $(-3,515; -0,687) = 18,179$

График приведён на рис.1

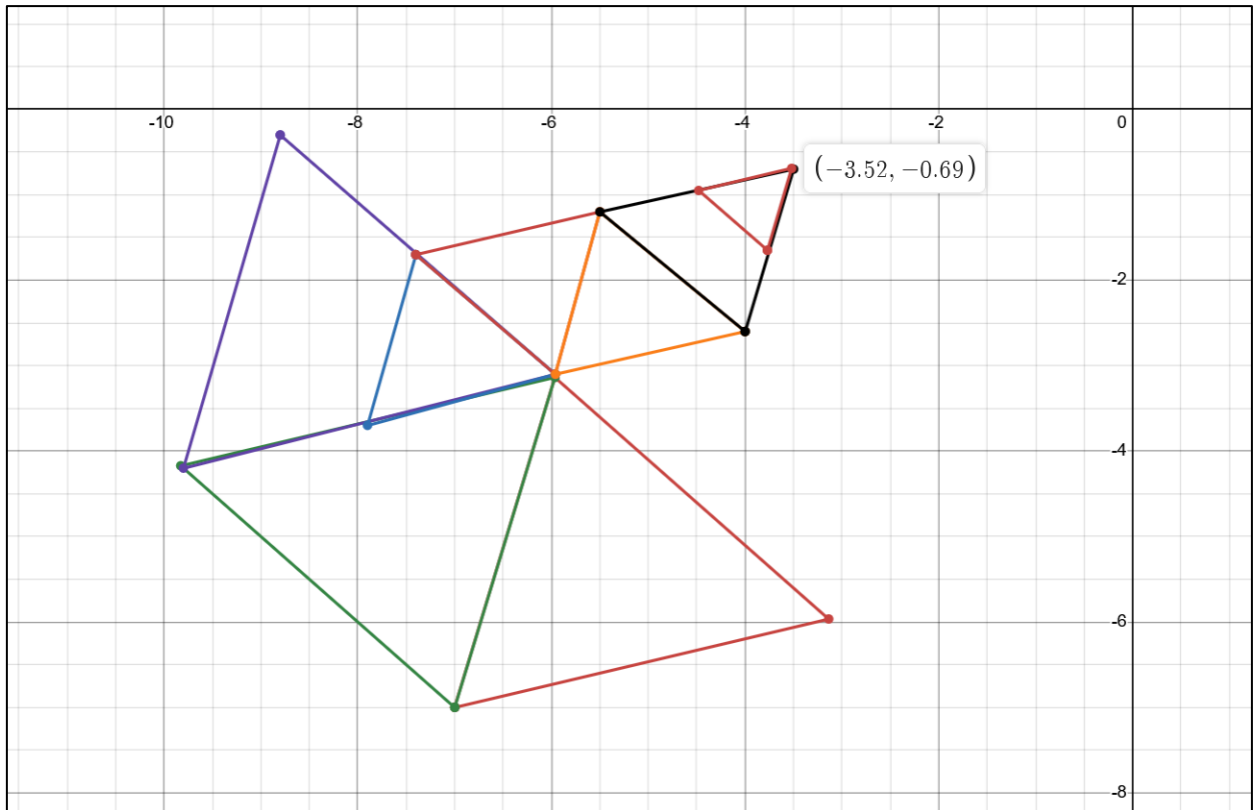


Рис.1 – График поиска минимума функции